

ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর।

পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

পর্বঃ ২য় (সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স)

পর্বঃ ৩য় (পাওয়ার, আর এসি)

বিষয় ও বিষয় কোডঃ বেসিক ইলেকট্রনিক্স (২৬৮১১)

সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান: ২০

[ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগ হতে যেকোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক বিভাগ (মান: ১×৫=৫)

- ১। সোল্ডারিং কী?
- ২। পূর্ণ অর্থ লেখঃ PIV, LED, LCD
- ৩। ডোপিং কাকে বলে?
- ৪। মেজোরিটি ও মাইনোরিটি চার্জ ক্যারিয়ার কী?
- ৫। রিপল ফ্যাক্টর কী?

খ বিভাগ (মান: ২×৩=৬)

- ৬। হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারের রিপল ফ্যাক্টরের মান নির্ণয় কর।
- ৭। ফরোয়ার্ড বায়াস ও রিভার্স বায়াস চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।
- ৮। PNP ও NPN ট্রানজিস্টরের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

গ বিভাগ (মান: ৩×৩=৯)

- ৯। একটি রোধের গায়ে যথাক্রমে হলুদ, বেগুনী, লাল, বাদামী, সোনালী রং বিদ্যমান। রোধটির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান কত হবে?
- ১০। পিন এন জাংশন ডায়োডের V-I বৈশিষ্ট্যরেখা ঐকে বর্ণনা কর।
- ১১। পি টাইপ ও এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের গঠন প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ১২। চিত্রসহ ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ারের কার্যাবলি বর্ণনা কর।